

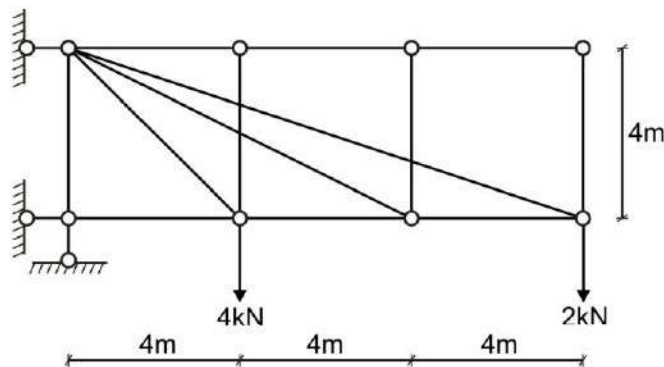


EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2010 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para la armadura mostrada en la figura. Considerar que la rigidez EA es constante para toda la estructura.

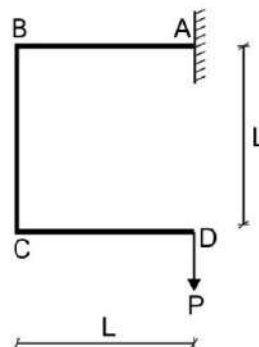
..... (5 puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Un pórtico rectangular ABCD está empotrado en el apoyo A y libre en el extremo D, tal como se muestra en la figura. Los tres miembros tienen longitud L y rigidez a flexión EI . La carga vertical P actúa en D. Determinar los desplazamientos horizontal, vertical y la pendiente en el extremo libre.

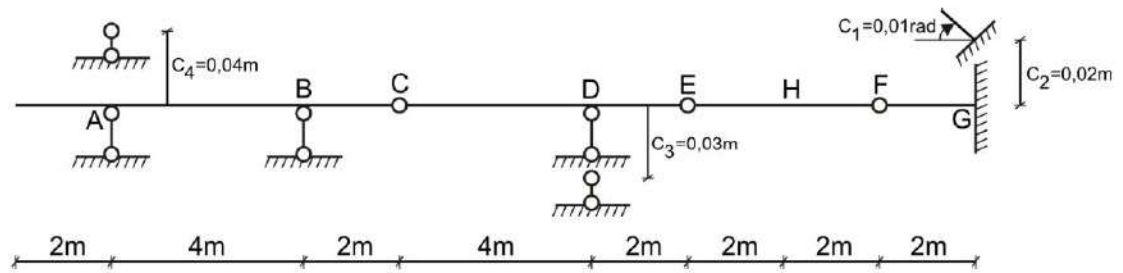
..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la pendiente en H para la viga mostrada en la figura, considerando los desplazamientos lineales y angular en los apoyos.

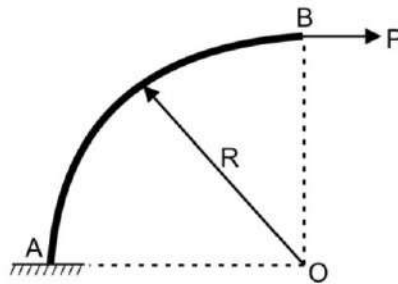
..... (5 puntos)



4. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Una barra curva delgada AB tiene una línea de centros en forma de un cuadrante de círculo con radio R , tal como se muestra en la figura. La barra está empotrada en el apoyo A y libre en B, donde actúa una carga horizontal P . Determinar el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical y la pendiente en el extremo libre.

..... (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



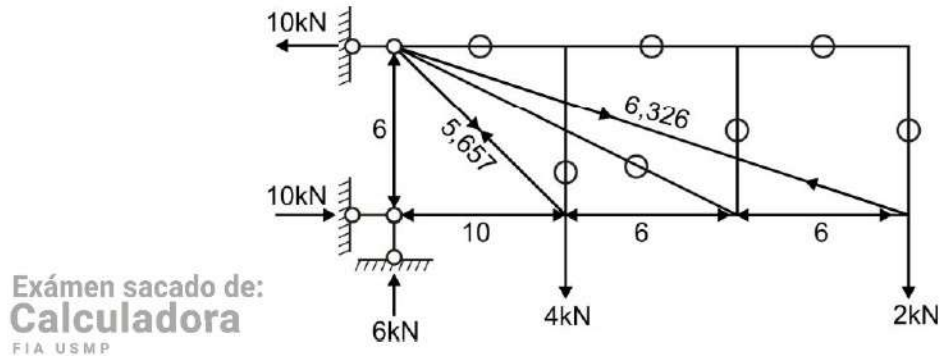
FECHA

La Molina, 27 de Setiembre del 2010

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2010 – II

1. Calculamos las reacciones en los apoyos y determinamos las fuerzas internas en las barras de la armadura, cuyos resultados se muestran en la siguiente figura.



Determinamos la energía potencial de deformación.

$$U = \sum_{i=1}^n \frac{N_i^2 L_i}{2EA} = \frac{1}{2EA} [(-6)^2 \cdot 4.3 + (-10)^2 \cdot 4 + (5,657)^2 \cdot 4\sqrt{2} + (6,326)^2 \cdot 12,649]$$

$$U = \frac{759,61}{EA} \text{ (kJ)}$$

2. Graficamos los diagramas de momento flector debido a la acción de la carga real (figura a); a la acción de la carga vertical unitaria (figura b); a la acción de la carga horizontal unitaria (figura c) y a la acción del momento unitario (figura d), tal como se muestra en la figura de la siguiente página.

Calculamos los desplazamientos y pendiente en el extremo libre.

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "D":

$$\delta_V^D = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} (L)(PL) \left(\frac{2}{3} L \right) \cdot 2 + (PL)(L)(L) \right]$$

$$\delta_V^D = \frac{5PL^3}{3EI} \downarrow$$

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "D":

$$\delta_H^D = \frac{1}{EI} \left[(PL)(L) \left(\frac{L}{2} \right) + \frac{1}{2} (PL)(L)(L) \right]$$

$$\delta_H^D = \frac{PL^3}{EI} \leftarrow$$

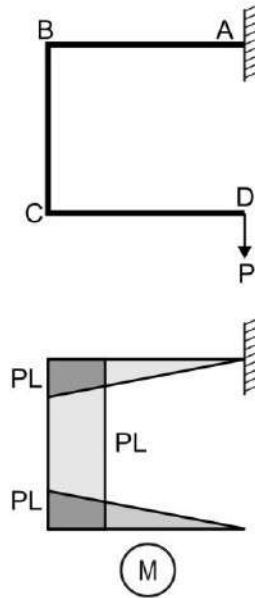
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PENDIENTE EN "D":

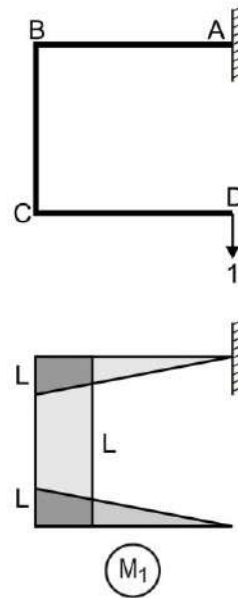
$$\theta_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{1}{2} (PL)(L)(1) \cdot 2 + (PL)(L)(1) \right] = \frac{2PL^2}{EI}$$

Como el signo es positivo, la pendiente va en el mismo sentido que el momento unitario, es decir, en sentido horario.

a)

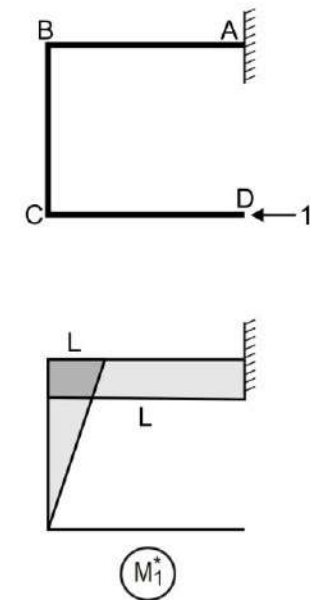


b)

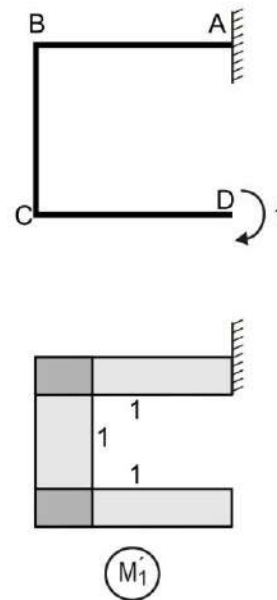


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

c)

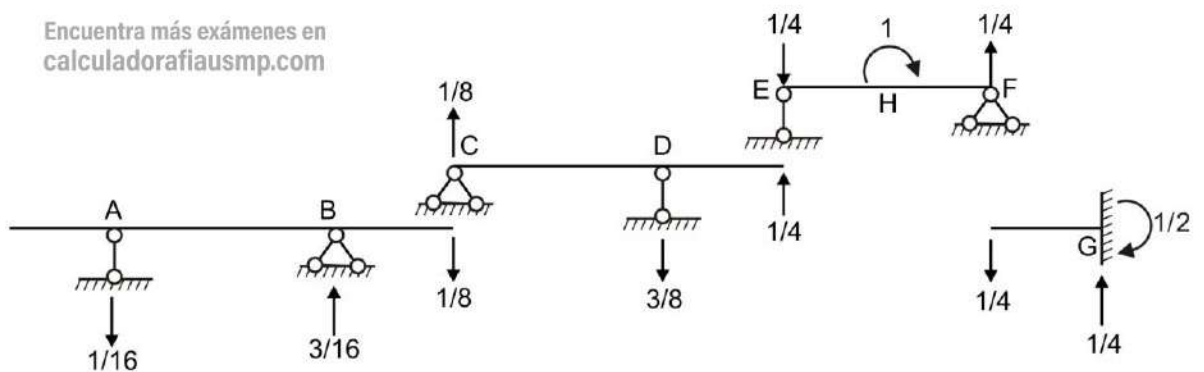


d)



3. Por Estática determinamos las reacciones en los apoyos, iniciando en el tramo EF y continuando con la parte derecha e izquierda de la viga, tal como se muestra en la figura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Determinamos la pendiente en H por la fórmula:

$$\Delta_{ic} = -\sum_{j=1}^n R_{ij} \cdot C_j$$

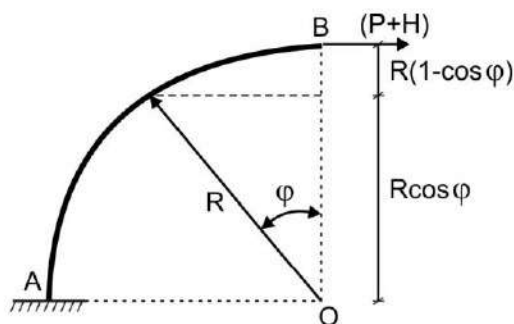
$$\theta_H = -\left(-\frac{1}{16} \cdot 0,04 + \frac{3}{8} \cdot 0,03 + \frac{1}{4} \cdot 0,02 + \frac{1}{2} \cdot 0,01\right) = -0,01875 \text{ rad}$$

El signo (-) indica que la pendiente en H va en sentido opuesto al momento unitario, es decir, en sentido antihorario.

4. Analizamos cada uno de los casos en forma independiente, existiendo un solo tramo en todos ellos.

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "B":

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



TRAMO I-I ($0 \leq \varphi \leq \pi/2$)

$$M_I = -(P+H)R(1-\cos \varphi)$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial H} = -R(1-\cos \varphi)$$

$$ds = R d\varphi$$

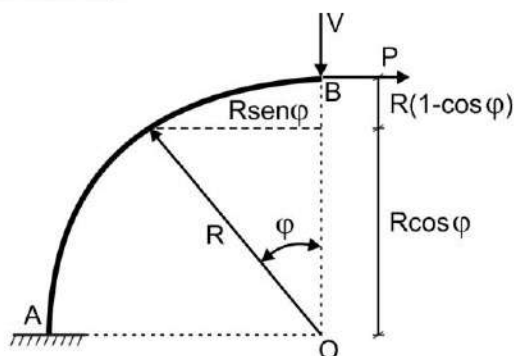
Luego:

$$\delta_H^B = \int_s M_I \left(\frac{\partial M_I}{\partial H} \right) \frac{ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\pi/2} [-PR(1-\cos \varphi)] [-R(1-\cos \varphi)] R d\varphi = \frac{PR^3}{EI} \int_0^{\pi/2} (1-\cos \varphi)^2 d\varphi$$

$$\delta_H^B = \frac{PR^3}{4EI} (3\pi - 8) \rightarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "B":



TRAMO I-I ($0 \leq \varphi \leq \pi/2$)

$$M_I = -PR(1-\cos \varphi) - VR \sin \varphi$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial V} = -R \sin \varphi$$

$$ds = R d\varphi$$

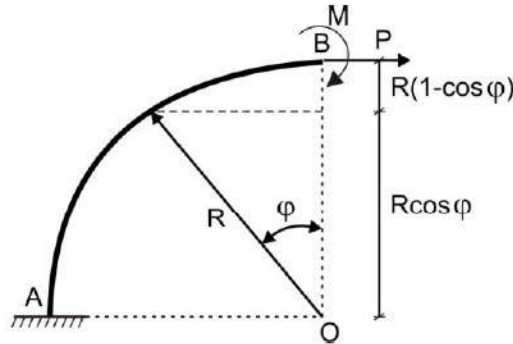
Luego:

$$\delta_V^B = \int_s M_I \left(\frac{\partial M_I}{\partial V} \right) \frac{ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\pi/2} [-PR(1 - \cos \varphi)] [-R \sin \varphi] R d\varphi = \frac{PR^3}{EI} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \varphi) (\sin \varphi) d\varphi$$

$$\delta_V^B = \frac{PR^3}{2EI} \downarrow$$

PENDIENTE EN "B":

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



TRAMO I-I ($0 \leq \varphi \leq \pi/2$)

$$M_I = -PR(1 - \cos \varphi) - M$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial M} = -1$$

$$ds = R d\varphi$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Luego:

$$\theta_B = \int_s M_I \left(\frac{\partial M_I}{\partial M} \right) \frac{ds}{EI} = \frac{1}{EI} \int_0^{\pi/2} [-PR(1 - \cos \varphi)] (-1) R d\varphi = \frac{PR^2}{EI} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \varphi) d\varphi$$

$$\theta_B = \frac{PR^2}{2EI} (\pi - 2)$$

Como el signo es (+) indica que la pendiente va en el mismo sentido que el momento ficticio M, es decir, en sentido horario.